

2

Propiedades de los modelos de elección discreta

2.1 Resumen

El presente capítulo describe las características comunes de todo modelo de elección discreta. Empezamos con una exposición sobre el concepto de “conjunto de elección”, es decir, el conjunto de las diferentes opciones disponibles para el decisor. A continuación obtenemos las probabilidades de elección y las especificamos a partir de un comportamiento encaminado a la maximización de la utilidad. En el contexto de esta especificación general introducimos y comparamos los modelos de elección discreta más representativos, concretamente los modelos logit, valor extremo generalizado (GEV), probit y logit mixto. La utilidad, como una medida construida del bienestar, no tiene una escala natural. Este hecho tiene importantes implicaciones en la especificación y normalización de los modelos de elección discreta, las cuales exploramos. A continuación mostramos cómo modelos a nivel individual pueden agregarse para obtener predicciones a nivel de mercado, y cómo los modelos pueden ser usados para hacer predicciones en el tiempo.

2.2 El conjunto de elección

Los modelos de elección discreta describen las elecciones que los decisores hacen entre diferentes alternativas. Los decisores pueden ser personas, hogares, empresas o cualquier otra unidad con capacidad de escoger, y las alternativas pueden representar productos que compiten entre ellos, acciones a emprender o cualesquiera otras opciones o ítems sobre los cuales las elecciones deben hacerse. Para encajar en un marco de elección discreta, el conjunto de alternativas, llamado *conjunto de elección*, tiene que presentar tres características. En primer lugar, las alternativas deben ser *mutuamente excluyentes* desde el punto de vista del decisor. Escoger una alternativa necesariamente implica no escoger ninguna de las alternativas restantes. El decisor elige sólo una alternativa del conjunto de elección. En segundo lugar, el conjunto de elección debe ser *exhaustivo*, en el sentido de que todas las posibles alternativas deben estar contempladas. El decisor necesariamente elige una de las alternativas. En tercer lugar, el número de alternativas debe ser *finito*. El investigador puede contar las alternativas y finalizar en algún momento el recuento.

El primer y segundo criterios no son restrictivos. Una definición apropiada de las alternativas puede asegurar, prácticamente en todos los casos, que las alternativas sean mutuamente excluyentes y que el conjunto de elección sea exhaustivo. Por ejemplo, supongamos que dos alternativas A y B no son

mutuamente excluyentes porque el decisor puede elegir las dos alternativas. Podemos redefinir las alternativas para que sean “sólo A”, “sólo B” y “tanto A como B”, las cuales son necesariamente mutuamente excluyentes. De forma similar, un conjunto de alternativas podría no ser exhaustivo porque el decisor tiene la opción de no escoger ninguna de ellas. En este caso, podemos definir una alternativa adicional “ninguna de las otras alternativas”. El conjunto de elección extendido, formado por las alternativas originales más esta nueva opción, es claramente exhaustivo.

A menudo el investigador puede satisfacer estas dos condiciones de varias maneras. La especificación apropiada del conjunto de elección en estas situaciones se rige principalmente por los objetivos del investigador y por los datos que están a su alcance. Consideremos la elección que realizan los hogares entre combustibles para calefacción, un tema que ha sido estudiado ampliamente en un esfuerzo para pronosticar el uso de energía y desarrollar programas efectivos para el cambio de combustibles y el ahorro energético. Los combustibles disponibles son generalmente el gas natural, la electricidad, el petróleo y la madera. Estas cuatro alternativas, tal y como se han listado, violan tanto el principio de exclusión mutua como el de exhaustividad. Las alternativas no son mutuamente exclusivas porque un hogar puede (y muchos lo hacen) disponer de dos tipos de calefacción, como por ejemplo una calefacción central de gas natural y calentadores eléctricos en las habitaciones, o una estufa de leña junto a una calefacción eléctrica de placas. Y el conjunto no es exhaustivo porque el hogar puede no tener calefacción (algo que desafortunadamente no es tan extraño como podría pensarse). El investigador puede manejar cada uno de estos problemas de diferentes maneras. Para lograr la exclusividad mutua, una solución pasa por definir como alternativas cada una de las posibles combinaciones de combustibles para calefacción. Las alternativas quedan definidas de esta forma como: “sólo electricidad”, “electricidad y gas natural, pero no otros combustibles”, etc. Otra aproximación es definir la elección como la elección entre combustibles para el sistema de calefacción “principal”. Mediante este procedimiento, el investigador define una regla para determinar qué combustible es el principal cuando un hogar usa varios combustibles para la calefacción. Por definición, sólo un combustible (electricidad, gas natural, petróleo o madera) es el principal. La ventaja de listar todas las posibles combinaciones de combustibles es que evita tener que definir el concepto de combustible “principal”, algo difícil y que representa una distinción un tanto arbitraria. Asimismo, usando todas las combinaciones posibles, el investigador tiene la posibilidad de examinar los factores que determinan que un hogar use múltiples combustibles. Sin embargo, para usar esta solución, el investigador necesita datos que distingan las alternativas, por ejemplo, el costo de calentar un hogar con gas natural y electricidad respecto al costo con gas natural únicamente. Si el investigador restringe el análisis a la elección del combustible principal, los requisitos de los datos son menos severos. Sólo son necesarios los costos asociados a cada combustible. A su vez, un modelo con cuatro alternativas es inherentemente más simple de estimar y de usar en predicciones, que uno con el gran número de alternativas que resulta de todas las posibles combinaciones de los combustibles considerados. El investigador necesitará valorar estos pros y contras para especificar el conjunto de elección.

El mismo tipo de problema surge en relación a la exhaustividad. En nuestro caso de la elección del combustible para calefacción, el investigador puede incluir la opción “sin calefacción” como una alternativa o puede redefinir el problema de elección para que sea la elección de combustible para calefacción condicionada a tener calefacción. La primera aproximación permite al investigador examinar los factores relacionados con el hecho de que un hogar tenga o no calefacción. Sin embargo, esta capacidad sólo es efectiva si el investigador dispone de datos que se relacionen de manera significativa con el hecho de que un hogar tenga o no tenga calefacción. Usando la segunda aproximación, el investigador excluye del análisis los hogares sin calefacción y, haciendo esto, se libera de la necesidad de datos que se refieran a estos hogares.

Como acabamos de describir, las condiciones de exclusividad mutua y exhaustividad generalmente pueden satisfacerse, y el investigador a menudo tiene varias posibilidades para hacerlo. En contraste, la tercera condición, es decir, que el número de alternativas sea finito, es realmente más restrictiva. Esta condición es la característica que define a los modelos de elección discreta y distingue su ámbito de aplicación de la de los modelos de regresión. En los modelos de regresión, la variable dependiente es continua, lo que significa que hay un número infinito de posibles resultados. El resultado podría ser elegido por un decisor, como la decisión de cuánto dinero mantener en cuentas de ahorro. Sin embargo, las alternativas disponibles para el decisor, que son cada posible valor monetario por encima de cero, no son finitas (al menos no lo son si se consideran todas las partes, un tema que al que volveremos luego). Cuando hay un número infinito de alternativas, los modelos de elección discreta no son aplicables.

A menudo, los modelos de regresión y los modelos de elección discreta se distinguen diciendo que las regresiones examinan elecciones de "cuánto" y los modelos de elección discreta elecciones de "cuál". Esta distinción, aunque quizá es ilustrativa, no es del todo precisa. Los modelos de elección discreta pueden y han sido utilizados para examinar las elecciones de "cuánto". Un ejemplo representativo es la elección que realizan los hogares sobre cuántos automóviles poseen. Las alternativas son 0, 1, 2 y así sucesivamente, hasta el número más grande que el investigador considere posible (u observa). Este conjunto de elección contiene un número finito de alternativas exhaustivas y mutuamente exclusivas, apropiadas para ser analizadas mediante un modelo de elección discreta. El investigador también puede definir el conjunto de elección de forma más sucinta como 0, 1 y 2 o más vehículos, si los objetivos de la investigación pueden lograrse con esta especificación.

Cuando se consideran de esta forma, muchas elecciones que implican "cuántos" pueden representarse mediante un modelo de elección discreta. En el ejemplo de las cuentas de ahorro, cada incremento de un dólar (o incluso cada incremento de un centavo) puede considerarse una alternativa y, siempre y cuando exista algún máximo finito, el conjunto de elección se ajustará a los criterios impuestos por un modelo de elección discreta. La conveniencia de usar en estas situaciones un modelo de regresión o un modelo de elección discreta es una cuestión de especificación que el investigador debe tener en consideración. Por lo general, un modelo de regresión es más natural y simple. Un modelo de elección discreta debería usarse en estas situaciones sólo si existen razones de peso para hacerlo. Como ejemplo, Train et al. (1987) analizaron el número y la duración de las llamadas telefónicas que los hogares hacen, usando un modelo de elección discreta en lugar de un modelo de regresión debido a que el modelo de elección discreta permitía una mayor flexibilidad en el manejo de las tarifas no lineales de precios que los hogares manejan. En general, el investigador debe tener en cuenta los objetivos de la investigación y las capacidades de los diferentes métodos en el momento de decidir si se debe aplicar un modelo de elección discreta.

2.3 Obtención de las probabilidades de elección

Los modelos de elección discreta se obtienen habitualmente bajo el supuesto de que el decisor se comporta de forma que maximiza la utilidad que percibe. Thurstone (1927) desarrolló en primer lugar estos conceptos en términos de estímulos psicológicos, dando lugar a un modelo probit binario relativo a si los encuestados pueden diferenciar el nivel de estímulo recibido. **Marschak (1960) interpretó los estímulos como una utilidad y proporcionó una formulación a partir de la maximización de la utilidad.** Siguiendo los pasos de Marschak, los modelos que pueden obtenerse de esta manera reciben el nombre de modelos de utilidad aleatoria (*random utility models*, RUMs). Sin embargo, es importante señalar que los modelos obtenidos a partir de la maximización de la utilidad también pueden ser usados para representar tomas de decisiones que no implican maximización de utilidad. La forma en que se obtiene el modelo garantiza su consistencia con la maximización de la utilidad, pero no se opone a que el modelo pueda ser coherente con otras formas de comportamiento. Los modelos también pueden ser

vistos como simples descripciones de la relación existente entre variables explicativas y el resultado de una elección, sin referencia exacta a cómo se realiza la elección.

Los modelos de utilidad aleatoria (RUMs) se obtienen de la siguiente manera. Un decisor, llamémosle n , se enfrenta a una elección entre J alternativas. El decisor obtendría un cierto nivel de utilidad (o ganancia) en caso de escoger cada alternativa. La utilidad que el decisor n obtiene de la alternativa j es U_{nj} , $j = 1 \dots J$. Esta utilidad es conocida para el decisor, pero no lo es, como veremos a continuación, para el investigador. El decisor elige la alternativa que le proporciona la mayor utilidad. Por lo tanto, el modelo de comportamiento es: elige la alternativa i si y sólo si $U_{ni} > U_{nj} \forall j \neq i$.

Consideremos ahora el rol del investigador. El investigador no observa la utilidad del decisor. El investigador observa algunos atributos de las alternativas que afronta el decisor, etiquetados como $x_{nj} \forall j$, y algunos atributos del decisor, etiquetados como s_n , y puede especificar una función que relaciona estos factores observados con la utilidad que percibe el decisor. Esta función se denota como $V_{nj} = V(x_{nj}, s_n) \forall j$ y suele llamarse a menudo *utilidad representativa*. Por lo general, V depende de parámetros desconocidos para el investigador y que por lo tanto son estimados estadísticamente; sin embargo, suprimiremos esta dependencia por el momento.

Puesto que hay aspectos de la utilidad que el investigador no observa o no puede observar, $V_{nj} \neq U_{nj}$. Podemos descomponer la utilidad como $U_{nj} = V_{nj} + \varepsilon_{nj}$, donde ε_{nj} captura factores que afectan a la utilidad, pero que no están incluidos en V_{nj} . Esta descomposición es totalmente general, ya que ε_{nj} se define simplemente como la diferencia entre la verdadera utilidad U_{nj} y la parte de la utilidad que el investigador captura en V_{nj} . Teniendo en cuenta su definición, las características de ε_{nj} tales como su distribución de probabilidad, dependen de forma crítica de la especificación que el investigador haga de V_{nj} . En particular, ε_{nj} no está definido para una situación de elección *per se*. Más bien, se define en relación a la representación que un investigador hace de esa situación de elección. Esta distinción se hace relevante al evaluar la idoneidad de diversos modelos específicos de elección discreta.

El investigador no conoce $\varepsilon_{nj} \forall j$, por lo que trata estos términos como variables aleatorias. La densidad de probabilidad conjunta del vector aleatorio $\varepsilon'_n = \langle \varepsilon_{n1}, \dots, \varepsilon_{nJ} \rangle$ se denota como $f(\varepsilon_n)$. Con esta densidad, el investigador puede hacer afirmaciones probabilísticas acerca de la elección del decisor. La probabilidad de que el decisor n elija la alternativa i es

$$\begin{aligned} P_{ni} &= \text{Prob}(U_{ni} > U_{nj} \forall j \neq i) \\ &= \text{Prob}(V_{ni} + \varepsilon_{ni} > V_{nj} + \varepsilon_{nj} \forall j \neq i) \\ (2.1) \quad &= \text{Prob}(\varepsilon_{nj} - \varepsilon_{ni} < V_{ni} - V_{nj} \forall j \neq i). \end{aligned}$$

Esta probabilidad es una distribución acumulativa, es decir, es la probabilidad de que cada término aleatorio $\varepsilon_{nj} - \varepsilon_{ni}$ esté por debajo de la cantidad observada $V_{ni} - V_{nj}$. Usando la densidad $f(\varepsilon_n)$, esta probabilidad acumulativa puede reescribirse como

$$\begin{aligned} P_{ni} &= \text{Prob}(\varepsilon_{nj} - \varepsilon_{ni} < V_{ni} - V_{nj} \forall j \neq i) \\ (2.2) \quad &= \int_{\varepsilon} I(\varepsilon_{nj} - \varepsilon_{ni} < V_{ni} - V_{nj} \forall j \neq i) f(\varepsilon_n) d\varepsilon_n, \end{aligned}$$

donde $I(\cdot)$ es la función indicadora, igual a 1 cuando la expresión entre paréntesis es verdadera y 0 en caso contrario. Esta expresión es una integral multidimensional sobre la densidad de probabilidad de la

parte no observada de la utilidad, $f(\varepsilon_n)$. Diferentes modelos de elección discreta se obtienen mediante especificaciones diferentes de esta densidad, es decir, a partir de diferentes supuestos acerca de cómo se distribuye la densidad de probabilidad de la parte no observada de la utilidad. La integral tiene una forma cerrada sólo para ciertas especificaciones de $f(\cdot)$. Logit y logit jerárquico tienen una expresión cerrada para esta integral. Se obtienen bajo la suposición de que la parte no observada de la utilidad se distribuye de acuerdo a una distribución de tipo valor extremo independiente e idénticamente distribuida (iid en adelante) y una distribución de tipo valor extremo generalizada, respectivamente. Probit se obtiene bajo la suposición de que $f(\cdot)$ es una normal multivariada y logit mixto se basa en la asunción de que la parte no observada de la utilidad consiste en una parte que sigue cualquier distribución especificada por el investigador más una parte que es de tipo valor extremo iid. Tanto en el caso de probit como de logit mixto, la integral resultante no tiene una forma cerrada y debe evaluarse numéricamente mediante simulación. Cada uno de estos modelos se trata en detalle en los siguientes capítulos.

El significado de las probabilidades de elección es más sutil, y más revelador, de lo que podría parecer a primera vista. Un ejemplo nos sirve de ilustración. Consideremos una persona que puede ir al trabajo en automóvil o en autobús. El investigador observa el tiempo y el costo en que la persona incurre usando cada medio de transporte. Sin embargo, el investigador se da cuenta de que hay otros factores, además del tiempo y del costo, que afectan a la utilidad de la persona y por lo tanto a su elección. El investigador especifica

$$V_c = \alpha T_c + \beta M_c,$$

$$V_b = \alpha T_b + \beta M_b,$$

donde T_c y M_c son el tiempo y el costo (M en relación a *money*, dinero) en que la persona incurre al viajar al trabajo en automóvil, T_b y M_b se definen de forma análoga para el autobús, y el subíndice n que denota al individuo se omite por conveniencia. Los coeficientes α y β , o bien son conocidos, o bien son estimados por el investigador.

Supongamos que, dados α y β , y las medidas realizadas por los investigadores sobre el tiempo y el costo asociados a viajar en automóvil y autobús, resulta que $V_c = 4$ y $V_b = 3$. Esto significa que, basándonos en los factores observados, el automóvil es mejor para esta persona que el autobús por 1 unidad de diferencia (trataremos más adelante la normalización de la utilidad que define la dimensión de estas unidades). Este resultado no significa, sin embargo, que la persona necesariamente escoja el automóvil, ya que hay otros factores no observados por el investigador que afectan a la persona. La probabilidad de que la persona elija el autobús en lugar del automóvil es la probabilidad de que los factores no observados para el autobús sean suficientemente mejores que los del automóvil como para superar la ventaja que el automóvil tiene en los factores observados. En concreto, la persona va a elegir el autobús si la parte no observada de la utilidad es mayor que la del automóvil por lo menos en 1 unidad, superando así la ventaja de 1 unidad que el automóvil tiene sobre los factores observados. Por tanto, la probabilidad de que esta persona escoja el autobús es la probabilidad de que $\varepsilon_b - \varepsilon_c > 1$. Del mismo modo, la persona va a elegir el automóvil si la parte no observada de la utilidad del autobús no es mejor que la del automóvil por lo menos en 1 unidad, es decir, si $\varepsilon_b - \varepsilon_c < 1$. Dado que 1 es la diferencia entre V_c y V_b en nuestro ejemplo, las probabilidades se pueden expresar más explícitamente como

$$P_c = \text{Prob}(\varepsilon_b - \varepsilon_c < V_c - V_b)$$

y

$$\begin{aligned}
P_b &= \text{Prob}(\varepsilon_b - \varepsilon_c > V_c - V_b) \\
&= \text{Prob}(\varepsilon_c - \varepsilon_b < V_b - V_c).
\end{aligned}$$

Estas ecuaciones son iguales a la ecuación (2.1), reformuladas para nuestro ejemplo automóvil-autobús.

La cuestión que aparece en la formulación de las probabilidades de elección es: ¿qué se entiende por la distribución de ε_n ? La interpretación que el investigador hace sobre esta densidad afecta a la interpretación que hace de las probabilidades de elección. La manera más habitual de interpretar esta distribución es la siguiente. Consideremos una población de personas que perciben la misma utilidad observada $V_{nj} \forall j$ para cada persona n . Entre estas personas, los valores de los factores no observados difieren. La densidad $f(\varepsilon_n)$ es la distribución de la parte no observada de la utilidad dentro de la población de personas que perciben la misma porción observada de utilidad. Según esta interpretación, la probabilidad P_{ni} es la proporción o cuota (*share*) de personas que optan por la alternativa i respecto al total de la población de personas que perciben la misma utilidad observada para cada alternativa que la persona n . La distribución también puede considerarse en términos subjetivos, como la representación que el investigador hace de la probabilidad subjetiva de que la parte no observada de la utilidad de la persona tome ciertos valores. En este caso, P_{ni} es la probabilidad de que el investigador atribuya a la persona la elección de la alternativa i , dadas las ideas que el investigador tenga sobre la porción no observada de la utilidad de la persona. Como tercera posibilidad, la distribución puede representar el efecto de factores que son incomprensibles para el propio decisor (representando, por ejemplo, aspectos como una racionalidad limitada), de modo que P_{ni} sería la probabilidad de que estos factores incomprensibles induzcan a la persona a elegir la alternativa i dados los factores comprensibles/racionales observados.

2.4 Modelos específicos

Logit, GEV, probit y logit mixto se analizan en profundidad en los siguientes capítulos. Sin embargo, llegados a este punto, es útil dar un rápido vistazo a estos modelos con el fin de mostrar cómo se relacionan con la formulación general de todo modelo de elección y cómo difieren entre ellos dentro de esta formulación. Como se afirmó con anterioridad, diferentes modelos de elección se obtienen bajo diferentes especificaciones de la densidad de probabilidad de los factores no observados $f(\varepsilon_n)$. Por tanto, la cuestión es qué distribución se asume para cada modelo y cuál es la motivación para estas diferentes asunciones.

Logit (tratado en el capítulo 3) es de lejos el modelo de elección discreta más utilizado. Se obtiene bajo el supuesto de que ε_{ni} se distribuye con una densidad de probabilidad de tipo valor extremo iid para todo i . La parte más crítica del supuesto es asumir que los factores no observados no están correlacionados entre alternativas, así como aceptar que tienen la misma varianza para todas las alternativas. Esta hipótesis, aunque restrictiva, proporciona una forma muy conveniente para la probabilidad de elección. La popularidad del modelo logit se debe a esta conveniencia. Sin embargo, la hipótesis de independencia puede ser inadecuada en algunas situaciones. Los factores no observados relacionados con una alternativa concreta podrían ser similares a los relacionados con otra alternativa. Por ejemplo, una persona a la que no le gusta viajar en autobús a causa de la presencia de otros viajeros podría tener una reacción similar frente a los viajes en tren; si esto sucediese, los factores no observados que afectan a autobús y tren estarían correlacionados en lugar de ser independientes. El supuesto de independencia también entra en juego cuando se aplica un modelo logit a secuencias de elecciones en el tiempo. El modelo logit asume que cada elección es independiente de las demás. En muchos casos, es de esperar que factores no observados que afectan a la elección en un período